

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 S

整车灯光性能测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

S. 1 总则	2
S. 2 光学性能测试	2
S. 2.1 车辆准备	2
S. 2.2 浸车	3
S. 2.3 试验环境及设备要求	3
S. 2.4 试验步骤	4
S. 2.5 数据处理	7
S. 3 自适应远光道路功能测试	7
S. 3.1 试验环境	7
S. 3.2 测试设备和装置	7
S. 3.3 试验步骤	7
S. 4 驾驶轨迹预测功能道路测试	9
S. 4.1 试验环境	9
S. 4.2 试验步骤	9
S. 5 评分原则与评分办法	9
S. 5.1 总体评分原则	9
S. 5.2 评分办法	122

S.1 总则

照明安全测试包括近光灯整车性能试验与远光灯整车性能试验，分别对近光灯的直道引导距离、弯道引导距离、左侧行人可见度、路口行人探测宽度、弯道照明宽度、对对向驾驶员的眩光、明暗截止线（初始位置、垂直变化量、锐度）以及对远光灯的照明范围等指标进行测试及评价。对于具备自适应远光灯(ADB)功能的车辆，也需进行直道引导距离、弯道引导距离、左侧行人可见度、对对向驾驶员的眩光的测试，在完成上述光学性能测试以后还需开展道路功能验证试验，测试指标包括功能激发、响应时间、遮蔽宽度、目标物检测等。对于具备道路轨迹预测的车辆，还需进行对应的功能验证试验。

对于配置了自适应近光及弯道照明、自动前照灯调平、远近光自动切换、车灯投影（倒车、转向）功能的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆是否具备上述项目所要求的性能。

S.2 光学性能测试

S.2.1 车辆准备

S.2.1.1 车辆磨合

车辆进行测试前需进行不小于 1000 km 的行驶磨合。

S.2.1.2 车辆清洁

车辆在进入试验室前应进行外部洗车清洁并擦干，并清除轮胎胎纹间的异物，以防止灰尘及污渍对配光暗室造成污染，同时需对前照灯表面进行清洁，确保前照灯测试结果的准确性。

S.2.1.3 整备质量检查

S.2.1.3.1 对于燃油车，在燃油箱加入燃油至额定容量（或相同质量的水或其它配重物）。

S.2.1.3.2 检查车辆的其它液体（如发动机机油、制动液、洗涤液、防冻液等）是否达到最高液位并予以调整。

S.2.1.3.3 确认备用轮胎和随车工具在车辆相应位置，清除车辆中任何与车辆无关的物品。

S.2.1.3.4 检查并调整各轮胎气压至车辆制造厂所规定的气压值，胎压要保证左右平衡，以保证车辆停放时应尽量水平，无侧倾等影响灯光照射角度的现象。

S.2.1.3.5 测量并记录车辆总质量以及前后轴的轴荷，测量的车辆总质量即车辆整备质量。

S.2.1.4 座椅调整及配重

S.2.1.4.1 若前排座椅前后位置可调，应调整到其可调行程的中间位置。如果座椅在中间位置没有锁止位置，应调整到中间位置后的第一个可锁止位置。

S.2.1.4.2 在驾驶员座椅处放置一个 75 kg 重的假人或等质量的配重块。

S. 2. 1. 5 蓄电池容量检查及电压采集

S. 2. 1. 5. 1 确认车辆电池容量应处于充满状态，以保证前照灯测试过程中的电压基本保持稳定不受影响。

S. 2. 1. 5. 2 启动车辆使车辆发动机运转，采集车辆蓄电池接线端子处的端电压，当端电压稳定后记录端电压值，记为 V_0 。

S. 2. 2 浸车

测试前车辆需在环境温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的条件下停放不少于 8 h。

S. 2. 3 试验环境及设备要求

S. 2. 3. 1 试验环境

S. 2. 3. 1. 1 试验室标准温度为 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；最大相对湿度为 70% RH。

S. 2. 3. 1. 2 试验室内设备对灰尘较为敏感，试验人员进出需进行除尘处理。

S. 2. 3. 1. 3 试验室的照度水平应确保光度计显示的值小于 0.001 lx 。

S. 2. 3. 2 测试设备的要求

S. 2. 3. 2. 1 光学测试屏幕

光学测试屏幕应位于车辆道路零线原点 25 m 处的位置。光学测试屏幕涂层应为理想的漫反射体，以保证不同角度测量的一致性。

S. 2. 3. 2. 2 数据采集设备

使用的照度计应满足如下要求，其 $V(\lambda)$ 匹配精度应小于 1%，综合误差应小于 3%。如果使用成像亮度测量装置等其他的光度测量设备，则也应使用上述照度计进行校准。

光度测量设备的数据采集范围和精度应至少为：

- 垂直方向，7D-6U；
- 水平方向，60L-60R；
- 角度数据采集分辨率为 0.01° ，绝对精度小于 $\pm 0.05^{\circ}$ 。

S. 2. 3. 2. 3 当照度计工作时，照度计也应位于距离车辆道路零线 25 m 的距离上。

S. 2. 3. 3 设备及环境校准

S. 2. 3. 3. 1 测量系统的角度校准应按照 ILAC-G24:2007 的要求进行。

S. 2. 3. 3. 2 照度计的光度校准应按照 ILAC-G24:2007 的要求进行。

S. 2. 3. 3. 3 如果成像亮度测量装置与测试屏幕结合使用，则应使用满足 S. 2. 3. 2. 2 要求的照度计对其进行校准，例如通过比较参考光源的测量光分布与照度计记录的分布的方式进行。

S. 2. 3. 3. 4 上述校准均应定期进行，如试验现场有任何环境变化、异常或认为有必要进行校准时也

应进行校准。

S. 2. 4 试验步骤

S. 2. 4. 1 试验前准备

分别打开车辆近光灯及远光灯，记录远光灯与近光灯是否一体，远光灯点亮时近光灯是否同时点亮，检查并记录前照灯近光光束的初始下倾角。

S. 2. 4. 2 前照灯光学中心位置测量

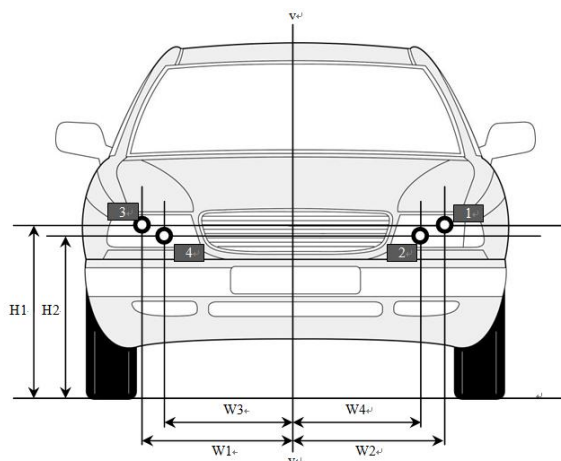


图 S. 1 前照灯基本参数的测量

S. 2. 4. 2. 1 通过光学中心测量装置分别计算车辆左右两侧远光与近光的光学中心，在车灯配光镜表面对光学中心位置进行标记，见图 S. 1。如前照灯产品表面有光学中心标记，或企业根据设计图纸进行基准中心现场标记，则无需进行该项测量。

S. 2. 4. 2. 2 通过三坐标测量系统测量车辆轮毂与前照灯光学中心的空间位置，获得车辆参数与测试转台中心空间位置的相对关系。

S. 2. 4. 3 测试电压及光型检查

S. 2. 4. 3. 1 使车辆发动机处于关闭状态并静置 5min 后，将外部电源并联至蓄电池正负极两端，将外部电源的输入电压 V_i 调至 $V_i = V_0$ 。如测试车辆为电动车，无需外部供电，直接使用车辆动力电池供电。

S. 2. 4. 3. 2 打开车辆近光灯，左右前大灯应该在配光屏幕上产生清晰的明暗截止线，检查近光灯光束是否存在异常光斑，异常光束。

S. 2. 4. 4 明暗截止线初始位置及锐度测量

S. 2. 4. 4. 1 对车辆左/右侧近光前照灯进行遮蔽。

S. 2. 4. 4. 2 在近光灯点亮 3min 后，使用成像亮度测量装置结合测试屏幕对左/右侧近光灯的明暗截止线附近区域进行光分布进行采集，测试并记录明暗截止线拐点位置，并计算其与理论

明暗截止线拐点位置的差异。

S. 2. 4. 4. 3 在近光灯点亮 15min 后，重复 S. 2. 4. 4. 2 的方法，再次测量并记录明暗截止线拐点位置，并计算两次测量的明暗截止线垂直位置变化量。

S. 2. 4. 4. 4 参照 S. 2. 4. 4. 6 的方法对近光灯左/右侧明暗截止线进行垂直调整及水平调整。

S. 2. 4. 4. 5 参照 S. 2. 4. 4. 7 的方法进行近光灯左/右侧明暗截止线锐度测试。

S. 2. 4. 4. 6 近光灯的照准（仪器照准法）

S. 2. 4. 4. 6. 1 垂直调整

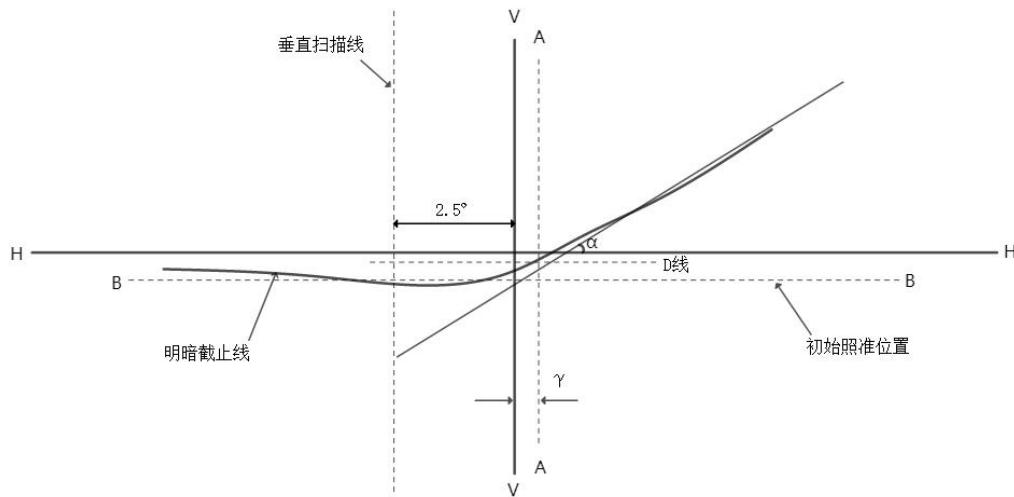


图 S. 2 前照灯近光的仪器照准

使用照度计从 B 线以下向上移动，见图 S.2，垂直扫描穿过位于 V-V 线左边 2.5° 的截止线水平部分。扫描范围为上下 2°，扫描步长不大于 0.01°。采用公式 1 确定最大梯度拐点 $G_{\max}$ ，并将其定位于图 S.2 中的 B 线上。B 线为制造商定义的近光灯初始照准位置。

$$d^2 (\log E) / d\beta^2 = 0 \dots\dots\dots \text{公式 1}$$

式中： β —垂直方向的角度位置。

S. 2. 4. 4. 6. 2 水平调整

根据制造商的要求，采用以下照准方法进行水平调整：

系统垂直照准后，从左 5° 到右 5°，在位于水平线以下 D 线的水平方向进行扫描，D 线的垂直位置由公式 2 确定。

$$D = \arctan c - 0.37 \dots\dots\dots \text{公式 2}$$

式中，c 为近光灯初始下倾度，单位为 %。

按公式 1 确定水平扫描的最大梯度 $G_{\max}$ ，在 D 线上找到的梯度拐点应位于图 S.2 中的 AA 线上。AA 线相对于 VV 线的角度 γ 由公式 3 确定：

$$\gamma = \arctan \left(\frac{c - \tan D}{\tan \alpha} \right) \dots\dots\dots \text{公式 3}$$

式中， α ——明暗截止线右侧肘肩与 HH 线夹角，单位为 °。

γ —— AA 线相对于 VV 线的角度, 单位为 $^{\circ}$ 。

c ——灯具近光灯初始下倾度, 单位为 %。

S. 2. 4. 4. 7 近光灯明暗截止线锐度测试

近光灯完成照准后, 垂直扫描位于 V-V 线左侧 2.5° 的截止线水平部分, 锐度因子 G 由公式 4 确定:

$$G = \log E_{\beta} - \log E_{(\beta+0.1)} \dots\dots\dots \text{公式 4}$$

S. 2. 4. 5 基础远近光光分布采集

S. 2. 4. 5. 1 使用 LED 光源的前照灯在测试前需连续点亮直到出现光度稳定状态 (即近光 25V 和远光 HV 点的光度变化率在任一 15 min 内小于 3%或在任一 5 min 内小于 1%)。

S. 2. 4. 5. 2 使用照度计或成像亮度测量装置结合测试屏幕对近光灯的光分布进行采集, 对于眩光测试区域, 则需使用照度计进行。对于使用 PWM 驱动的近光前照灯, 应在所有试验中使用可以抑制 PWM 所有影响的慢速模式驱动的照度计, 除非能够证明成像亮度测量装置可提供与照度计相当的结果。应在快速响应模式下使用照度计检测 PWM。

S. 2. 4. 5. 3 取消右侧近光前照灯的遮蔽, 对车辆左侧近光前照灯进行遮蔽。

S. 2. 4. 5. 4 重复 S. 2. 4. 5. 1 至 S. 2. 4. 5. 2 的测试步骤, 完成右侧近光前照灯的数据采集。

S. 2. 4. 5. 5 将车辆前照灯调整至远光灯工作状态, 遮蔽车辆的右侧远光前照灯, 参照 S. 2. 4. 5. 6 进行远光灯的照准。

S. 2. 4. 5. 6 对可以单独调节的远光灯, 需要进行远光的照准, 应以远光光束的光轴与测试屏幕的交点 (HV 点) 作为基准进行照准。否则, 应以近光作为照准基准, 即在近光照准后, 测量远光时, 不允许再作调整。

S. 2. 4. 5. 7 参考 S. 2. 4. 5. 4 规定的方法完成左侧远光前照灯的数据采集。对于使用 PWM 驱动的远光前照灯, 在使用照度计进行测试时也应使用符合 S. 2. 4. 5. 2 规定的照度计。

S. 2. 4. 5. 8 取消左侧远光前照灯的遮蔽, 对车辆右侧远光前照灯进行遮蔽, 参考 S. 2. 4. 5. 4 的测试步骤, 完成右侧远光前照灯的数据采集。

S. 2. 4. 6 自适应远光光分布采集

S. 2. 4. 6. 1 如测试车辆具备自适应远光功能, 需进行 50 m 处对向来车、100 m 处对向来车、200 m 处对向来车、50 m 处跟随前车、100 m 处跟随前车及 200 m 处跟随前车共 6 种典型场景下的 ADB 光学性能测试。

S. 2. 4. 6. 2 通过点灯控制器激发智能前照灯 6 种典型场景下的光型, 重复 S. 2. 4. 5. 1 至 S. 2. 4. 5. 7 的步骤, 完成智能前照灯 6 种典型场景下的光分布数据采集。

S. 2.5 数据处理

S. 2.5.1 将获取的左右两侧近光灯及自适应远光的屏幕光分布接近光灯的整车安装参数进行数据换算，经合成后转化为路面照度分布。

S. 2.5.2 参照 S. 2.5.1 的方法获取远光灯的空间照度分布。

S. 2.5.3 根据本附录 S. 5 中的评分办法计算对应指标的数值。

S. 2.5.4 眩光评价以及远光灯照明范围评价则应通过采集的光分布数据进行计算。

S. 3 自适应远光道路功能测试

S. 3.1 试验环境

S. 3.1.1 试验场地的环境光应小于 0.2 lx 。路试应在天气良好、路面干燥的情况下进行。

S. 3.1.2 试验场地道路应笔直、平整，测试区域内应无障碍和反光材料，车道宽度宜为 3.5 m 。

S. 3.2 测试设备和装置

S. 3.2.1 照度计

道路功能测试使用的照度计应满足如下要求，其 $V(\lambda)$ 匹配精度应小于 1% ，综合误差应小于 3% ，采样频率不大于 50ms 。

S. 3.2.2 数采及电气仪表

电气仪表的准确度等级不应低于 0.2 级。

S. 3.2.3 激发车辆及灯具

用于激发 ADB 功能的车辆可采用工装设计，其中：

- 前照灯（近光灯）光源应为卤素灯，灯具安装高度 750 mm ，左右两灯间距 1500 mm ，发光面积 80 cm^2 ，在有关前照灯型式试验所规定的各点和各区域产生的照度应在最大限值的 $90\% \pm 10\%$ 之间。
- 尾灯（后位灯）光源应为白炽灯，灯具安装高度 750 mm ，左右两灯间距 1500 mm ，发光面积 50 cm^2 ，且能够以均匀的方式在大于 $\pm 25^\circ$ 的圆锥角内发射出的光强应为 $7\text{cd} \pm 10\%$ 。
- 后回复反射器为红色，安装高度为 575 mm ，左右两侧安装间距 1500 mm ，形状符合 GB 11564-2024 的相关要求，有效回复反射面积区域不超过 30 cm^2 。在观察角 $20'$ ，照射角 $V=H=0^\circ$ 时，其光度特性 CIL 值为 $270 \text{ mcd/lx} \pm 10\%$ 。
- 车辆驾驶员眼点离地高度为 $1100 \pm 100 \text{ mm}$ ，内后视镜中心点高度在眼点离地高度上方 $80 \pm 20 \text{ mm}$ 处。

S. 3.3 试验步骤

S. 3.3.1 对向来车测试时将测试车辆放置在距离激发车辆装置至少 500 m 以外的对向相邻车道中央的起始位置处。跟随前车测试时将测试车辆放置在距离激发车辆装置至少 200 m 以外的相同车道中

央的起始位置处。

S. 3.3.3.2 在测试车辆所处车道上距离激发装置 400 m、100 m 分别布置红外传感器作为距离触发装置。在对向来车装置内驾驶员眼点位置附近布置照度传感器。在前方跟车装置内后视镜中心位置布置照度传感器，在前方跟车装置所在车道的左右道路边线上与相邻两侧车道的中心线上分别布置照度传感器，传感器高度与车内后视镜位置高度相同，所有传感器处于同一水平线上。在前方跟车装置左、右后回复反射器中间位置布置照度传感器。

S. 3.3.3.3 对向来车测试

S. 3.3.3.3.1 确保车辆的 ADB 功能处于工作状态，随后在起始位置驾驶测试车辆前行，并确保当测试车辆距离激发装置 400 m 时的车速不低于 60 km/h，此时，当车辆接近激发装置 400 m 位置（约 450m）时，立即以规定的电流或电压点亮激发装置上的近光灯，在车辆行驶至距离激发装置 400 m 处的过程中，如果激发装置上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度变化率超过 90%，则证明 ADB 系统成功对激发装置进行了响应。

S. 3.3.3.3.2 如果车辆 ADB 功能按照 S. 3.3.3.3.1 的测试要求可以成功激发，则可继续进行激发响应时间的测试，在起始位置驾驶测试车辆前行，并确保当测试车辆距离激发装置 400 m 时的车速不低于 60 km/h，在车辆距离激发装置 400 m 时，同时以规定的电流或电压点亮激发装置上的近光灯，记录灯具点亮时间为 t_0 ，激发装置上照度传感器记录的照度突变后最小照度对应时间记录为 t_1 ，激发时间 $T=t_1-t_0$ 。

S. 3.3.3.4 跟随前车测试

S. 3.3.3.4.1 确保车辆的 ADB 功能处于工作状态，随后在起始位置驾驶测试车辆前行，并确保当测试车辆距离激发装置 100 m 处时的车速不低于 60 km/h，在车辆行驶接近激发装置 100 m 位置（约 150m）时，立即以规定的电流或电压点亮激发装置上的后位灯，在车辆行驶至距离激发装置 100 m 处的过程中，如果激发装置上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度变化率超过 90%，则证明 ADB 系统成功对激发装置进行了响应。

S. 3.3.3.4.2 如果车辆 ADB 功能按照 S. 3.3.3.4.1 的测试要求可以成功激发，则可继续进行激发响应时间的测试，在起始位置驾驶测试车辆前行，并确保当测试车辆距离激发装置 100 m 处时的车速不低于 60 km/h，在车辆距离激发装置 100 m 时，同时以规定的电流或电压点亮激发装置上的后位灯，记录灯具点亮时间为 t_0 。激发装置上照度传感器记录的照度突变后最小照度对应时间记录为 t_1 ，激发时间 $T=t_1-t_0$ 。

S. 3.3.3.5 遮蔽宽度测试

S. 3.3.3.5.1 如果车辆 ADB 功能按照 S. 3.3.3.4.1 的测试要求可以成功激发，则在跟随前车测试工况下，开展 ADB 系统的遮蔽宽度测试。

S. 3.3.3.5.1.1 在单目标激发车辆场景下，车辆行驶至距离激发装置 100 m 处的过程中，激发装置内

后视镜上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度的变化率超过 90%，且激发装置所在车道两侧边线及相邻两侧车道车道中心线上照度传感器检测到的最大照度与最低照度的变化率未超过 50%，则判定自适应远光遮蔽宽度小于 1 个车道。如果激发装置内后视镜上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度的变化率超过 90%，激发装置所在车道两侧边线上的传感器检测到的最大照度与最低照度的变化率超过 50%，且相邻两侧车道中心线上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度的变化率未超过 50%，则判定自适应远光遮蔽宽度大于等于 1 个车道小于 2 个车道。如果激发装置内后视镜上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度的变化率超过 90%，且激发装置所在车道两侧边线及相邻两侧车道车道中心线上照度传感器检测到的最大照度与最低照度的变化率均超过 50%，则判定自适应远光遮蔽宽度大于等于 2 个车道。

S. 3.3.5.1.2 在多目标激发车辆场景下，车辆行驶至距离激发装置 100 m 处的过程中，两个激发装置内后视镜上的照度传感器检测到的最大照度与最小照度的变化率超过 90%，且两个激发装置之间布置的照度传感器检测到的最大照度与最小照度的变化率未超过 50%，则判定自适应远光对多目标物进行了有效遮蔽。

S. 3.3.6 目标物检测（反射器）

S. 3.3.6.1 如果车辆 ADB 功能按照 S. 3.3.4.1 的测试要求可以成功激发，则在跟随前车同车道的测试工况下，开展 ADB 系统对反射器目标物检测的测试，测试时车辆尾灯不点亮。在车辆行驶至激发装置的过程中，激发装置内后视镜中心处的照度传感器检测到的最大照度与最低照度的变化率如果超过 50%，则判断自适应远光对目标区域进行了遮蔽，反之未遮蔽。

S. 4 驾驶轨迹预测功能道路测试

S. 4.1 试验环境

试验场地的环境光应小于 0.2 lx。路试应在天气良好、路面干燥的情况下进行。

试验场地道路应平整，且测试区域内应无障碍物和反光材料，车道宽度宜为 3.5 m。

S. 4.2 试验步骤

打开测试车辆的驾驶轨迹预测（光毯）功能，当车辆在无道路标线的道路上行驶时，如果驾驶员进行变道或转弯操作时，光毯应能按照车辆预测行驶轨迹照亮前方道路地面。当车辆在有道路标线的道路上行驶时，如果驾驶员进行变道操作或沿弯道行驶时，光毯应能按照地面道路标线实时跟随并照亮前方车道，在行驶过程中光毯不得超过地面道路标线。

S. 5 评分原则与评分办法

S. 5.1 总体评分原则

整车灯光性能试验可获得的最高得分为 10 分，具体评分规则见表 1 和表 2。

表 1 不具备自适应远光灯车辆评分原则

项目	评价项		评价内容	得分
近光灯	直道引导距离		沿车道照射的距离	0~1.5
	弯道引导距离		沿弯道照射的距离	0~1.2
	左侧行人可见度		发现左侧行人的距离	0~1.5
	路口行人探测宽度		路口发现行人的宽度	0~1.5
	弯道照明宽度		对弯道照射的宽度	0~1.2
远光灯	照明范围	点 1	对前方道路、标牌、路况照射的距离	0~1.0
		点 2		0~0.4
		点 3		0~0.2
		点 4		0~0.4
		点 5		0~0.5
加分项	自适应近光及弯道照明功能		具备高速自适应照明模式和/或弯道照明功能模式可获得加分	0、0.1、0.2
	远近光自动切换功能		具备远近光自动切换功能可获得加分	0、0.2
	自动前照灯调平系统		具备自动前照灯调平系统可获得加分	0、0.1
	投影符号		具备倒车、转向投影信号功能或光毯功能可获得对应加分	0、0.1、0.2、0.3、0.4
罚分项	对对向驾驶员的眩光		如眩光测量值超出规定限值要求，则扣 0.5 分或 1.0 分	0、-0.5、-1.0
	近光初始截止线位置		初始状态与理论状态位置偏差超出限值要求，则扣 0.25 分/侧	0、-0.25、-0.5
	近光明暗截止线锐度		近光明暗截止线锐度最大值超出限值要求，则扣 0.25 分/侧	0、-0.25、-0.5
	近光明暗截止线偏移		近光明暗截止线偏移超出限值要求，则扣 0.1 分/侧	0、-0.1、-0.2

注：整车灯光性能满分为 10 分，如得分大于 10 分则以满分 10 分计算。

表 2 具备自适应远光灯车辆评分原则

项目	评价项		评价内容	得分
近光灯	直道引导距离		沿车道照射的距离	0~0.6
	弯道引导距离		沿弯道照射的距离	0~0.48
	左侧行人可见度		发现左侧行人的距离	0~0.6
	路口行人探测宽度		路口发现行人的宽度	0~0.6
	弯道照明宽度		对弯道照射的宽度	0~0.48
远光灯	照明范围	点 1	对前方道路、标牌、路况照射的距离	0~1.0
		点 2		0~0.4
		点 3		0~0.2
		点 4		0~0.4
		点 5		0~0.5
自适应远光灯	直道引导距离		沿车道照射的距离	0~0.9
			沿车道照射的距离（地面上 1.5 m 处平面）	0~0.9
	弯道引导距离		沿弯道照射的距离	0~0.72
			沿弯道照射的距离（地面上 1.5 m 处平面）	0~0.72
	左侧行人可见度		发现左侧行人的距离	0~0.9
			发现左侧行人的距离（地面上 1.5 m 处平面）	0~0.9
加分项	自适应近光及弯道照明功能		具备高速自适应照明模式和/或弯道照明功能模式可获得加分	0、0.1、0.2
	自适应远光（ADB 功能）道路验证—功能激发		满足 ADB 道路功能验证中功能激发的要求可获得加分 0.25 分或 0.5 分	0、0.25、0.5
	自适应远光（ADB 功能）道路验证—遮蔽宽度		遮蔽宽度满足要求可获得加分	0 至 0.5
	自适应远光（ADB 功能）道路验证—目标物检测		目标物检测满足要求可获得 0.2 加分	0、0.2
	自动前照灯调平系统		具备自动前照灯调平系统可获得加分	0、0.1
	远近光自动切换功能		具备远近光自动切换功能可获得加分	0、0.2
罚分项	投影符号		具备倒车、转向投影信号功能或循环光毯功能可获得对应加分	0、0.1、0.2、0.3、0.4
	对对向驾驶员的眩光（基础近光下）		如眩光测量值超出规定限值要求，则扣 0.3 分或 0.6 分	0、-0.3、-0.6
	对对向驾驶员的眩光（ADB 状态下）		如眩光测量值超出规定限值要求，则扣 0.4 分	0、-0.4
	近光初始截止线位置		初始状态与理论状态位置偏差超出限值要求，则扣 0.25 分/侧	0、-0.25、-0.5
	近光明暗截止线锐度		近光明暗截止线锐度最大值超出限值要求，则扣 0.25 分/侧	0、-0.25、-0.5
	近光明暗截止线偏移		近光明暗截止线偏移超出限值要求，则扣 0.1 分/侧	0、-0.1、-0.2
罚分项	自适应远光（ADB 功能）道路验证—响应时间		超出 ADB 道路功能验证中响应时间的要求，则扣 0.1 或 0.2 分	0、-0.1、-0.2

注：整车灯光性能满分为 10 分，如得分大于 10 分则以满分 10 分计算。

S. 5.2 评分办法

为方便评分，对各评价性能指标的限值进行了量化，具体量化（即算术平均值、标准偏差）主要参考以往前照灯性能数据库中的统计数据及相应的法规要求、研究文件进行制定。计算各项指标得分所需的算术平均值和标准偏差见表 3。

表 3 各项指标得分所需的算术平均值和标准偏差

单位：m

项目	评价项		算术平均值	标准偏差
近光灯	直道引导距离		99.94	11.43
	弯道引导距离		106.40	22.01
	左侧行人可见度		50.13	10.23
	路口行人探测宽度		17.74	2.25
	弯道照明宽度		25.03	4.65
自适应远光灯	直道引导距离		99.94	11.43
	弯道引导距离		106.40	22.01
	左侧行人可见度		50.13	10.23
	直道引导距离（1.5 m 处平面）		86.02	16.78
	弯道引导距离（1.5 m 处平面）		149.47	22.31
	左侧行人可见度（1.5 m 处平面）		87.81	15.19
远光灯	照明范围	点 1	192.87	24.22
		点 2	51.05	18.76
		点 3	38.13	19.54
		点 4	51.05	18.76
		点 5	176.68	32.91

各性能指标的评分按照插值的方法进行，见公式 5。

$$F(x)=I_{weight}*\int_{-\infty}^x\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp(-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2})dx/0.9\cdots\cdots\cdots\text{公式 5}$$

式中， $F(x)$ —— 分项评价测试结果；

I_{weight} —— 分项权重；

u —— 数据库评价项的算术平均值；

σ —— 数据库评价项的标准偏差。

计算示例如下：表 3 中，近光灯直道引导距离在照明安全项目中权重为 15%，即满分制 1.5 分，该项数据在数据库中的算术平均值为 99.94 m，标准偏差为 11.43 m，如该项测试结果为 100 m，则按上述公式计算本次直道引导距离测试得分 $F(x)=0.837$ 分。

S. 5. 2. 1 近光灯整车性能评价

S. 5. 2. 1. 1 直道引导距离

如图 S.3 所示，以车辆纵向中心线为基准，对车辆纵向中心线、右边 1.75 m 处和右边 3.5 m 处与车辆纵向中心线平行的 3 条直线，分别测量 1、3、5 lx 等照度线与它们的交点至车辆的纵向距离，取其平均值为最终值。

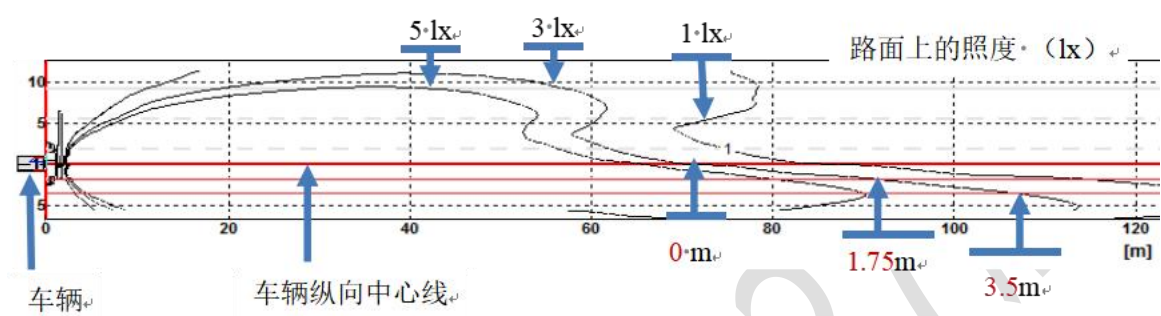


图 S.3 近光灯的直道引导距离

将评价结果与量化限值进行比较，如位于上限值 114.59 m 以上，则赋予满分 1.5 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

S. 5. 2. 1. 2 弯道引导距离

如图 S.4 所示，以车辆纵向中心线为基准，对与车辆纵向中心线成向右 5° 且在纵向距车辆前面 0 m 处与车辆纵向中心线相交的直线、向右与其平行相距 1.75 m 的直线和向右与其平行相距 3.5 m 的直线的 3 条线，测量 1、3、5 lx 等照度线与它们的交点至车辆的纵向距离，取平均值为最终值。

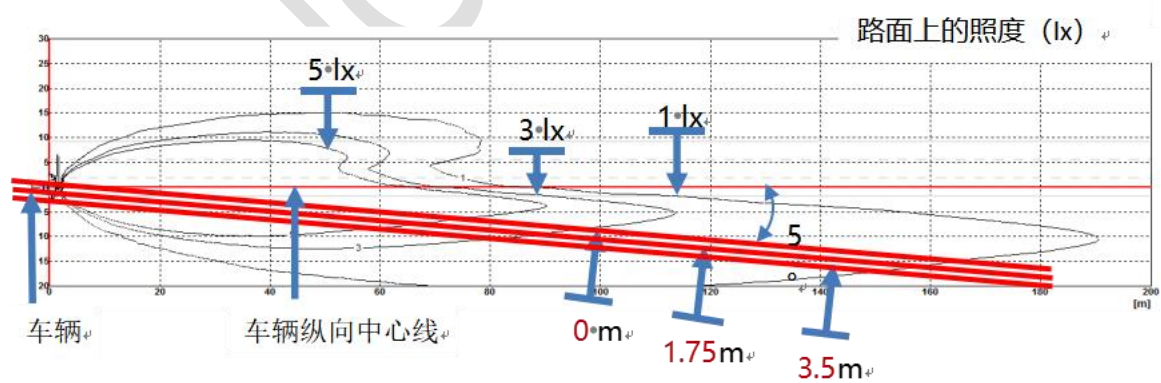


图 S.4 近光灯的弯道引导距离

将评价结果与量化限值进行比较，如位于上限值 134.61 m 以上，则赋予满分 1.2 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

S. 5. 2. 1. 3 左侧行人可见度

如图 S.5 所示，在距路面 0.25 m 之上的水平面上，以车辆纵向中心线为基准，对车辆纵向中心线左边 3.5 m 处和左边 5.25 m 处及 7 m 处并与之平行的 3 条直线，测量 1、3、5 lx 等照度线与之的交点至车辆的纵向距离，取平均值为最终值。

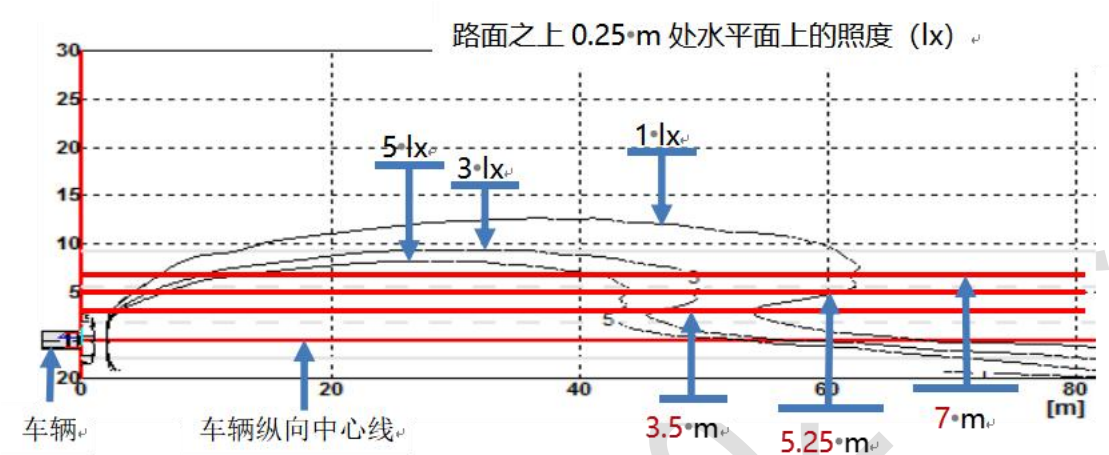


图 S.5 左侧行人可见度

将评价结果与量化限值进行比较，如位于上限值 63.24 m 以上，则赋予满分 1.5 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

S. 5. 2. 1. 4 路口行人探测宽度

如图 S.6 所示，在距路面 0.25 m 之上的水平面上，距车辆前方 10 m 及 20 m 处与车辆纵向中心线垂直的两条线上，测量 3 lx 等照度线在这两条线上的宽度，取平均值为最终值。

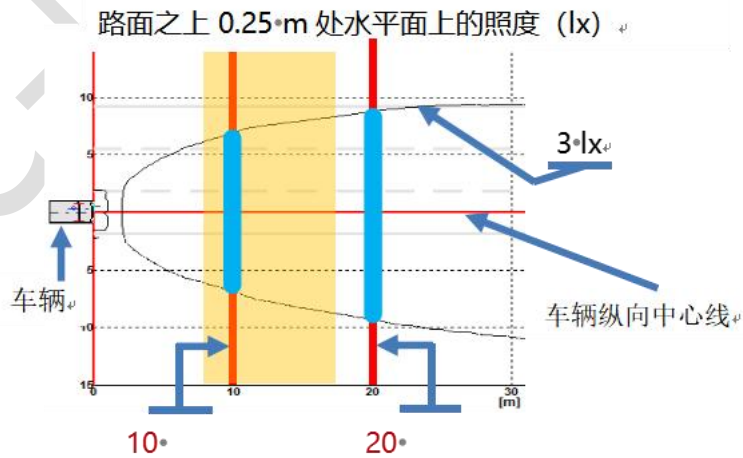


图 S.6 路口行人探测宽度

将评价结果与量化限值进行比较，如位于上限值 20.62 m 以上，则赋予满分 1.5 分，如低于上

限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

S. 5. 2. 1. 5 弯道照明宽度

如图 S.7 所示，在路面上距车辆前方 30 m、40 m 及 50 m 处与车辆纵向中心线垂直的三条线上，计算 3 lx 等照度线在这三条线上的宽度，取平均值为最终值。

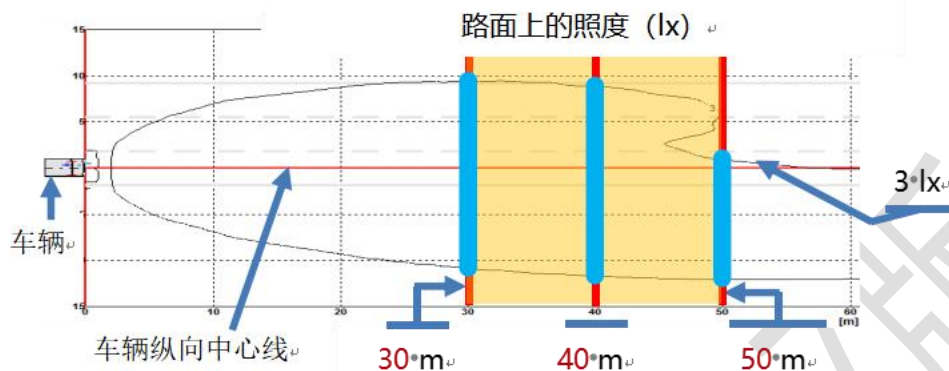


图 S.7 弯道照明宽度

将评价结果与量化限值进行比较，如位于上限值 30.99 m 以上，则赋予满分 1.2 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

S. 5. 2. 2 远光灯整车性能评价

S. 5. 2. 2. 1 照明范围

如图 S.8 和图 S.9 所示，通过距离前照灯前 100 m 的垂直平面上的 5 个点对远光前照灯的照明范围进行评价。图 S.9 为垂直平面上评价点的分布示意图。其中，点 1 经过车辆纵向中心线的且距地面 0.75 m 处，其它点见示意图。每个点所对应的照射距离按公式 6 进行计算。

$$R_i = \sqrt{I_i / E_t} \dots \dots \dots \text{公式 6}$$

式中， I_i ——评价点的光强；

E_t ——3 lx 照度阈值。

将评价结果与量化限值进行比较，因为远光照明范围包含 5 个点，需对每个点进行单独评分，最后 1 至 5 点所得的分数相加为最后的得分。具体评分方法如下

点 1：如评价结果位于上限值 223.91 m 以上，则赋予满分 1 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

点 2：如评价结果位于上限值 75.09 m 以上，则赋予满分 0.4 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

点 3：如评价结果位于上限值 63.17 m 以上，则赋予满分 0.2 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

点 4：如评价结果位于上限值 75.09 m 以上，则赋予满分 0.4 分，如低于上限值，则采用插值

的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

点 5：如评价结果位于上限值 218.86 m 以上，则赋予满分 0.5 分，如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

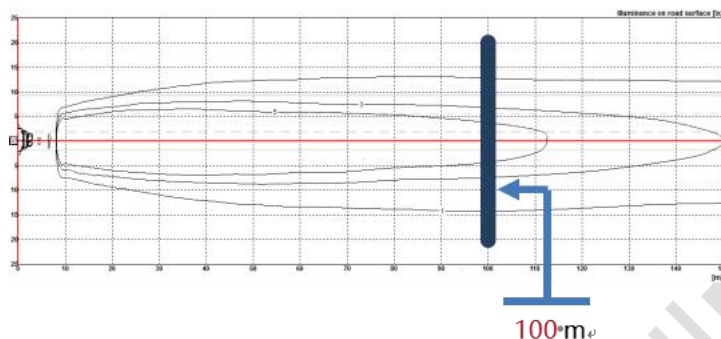


图 S.8 远光前照灯照明范围评价区域布置

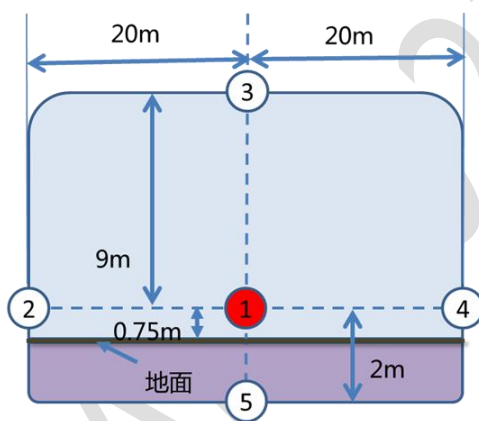


图 S.9 远光前照灯照明距离评价空间方向

S. 5. 2. 3 自适应远光（ADB 功能）性能评价

S. 5. 2. 3. 1 光学性能评价

对于配置了 ADB 功能的车辆，同样需要进行直道引导距离、弯道引导距离、左侧行人可见度的评价。测试场景包括（50 m 处对向来车、100 m 处对向来车、200 m 处对向来车、50 m 处跟随前车、100 m 处跟随前车、200 m 处跟随前车）六个典型路况。6 种典型路况下各项指标的评测参照 S. 5. 2. 1. 1 条至 S. 5. 2. 1. 3 条的场景要求，ADB 光学性能的评价分别在地面（对于左侧行人可见度为地面 0.25 m 处的平面）和距离地面 1.5 m 处的平面上分别开展，最终使用 6 种典型工况各指标的测试平均值作为评价结果。将评价结果与量化限值进行比较，对地面评价项，评分方法参考近光功能对应项，对距离地面 1.5 m 处平面上的评价项目，若直道引导距离位于上限值 107.52 m 以上，弯道引导距离位于上限值 178.06 m 以上，左侧行人可见度位于上限值 107.28 m 以上，则按表 3 的评分要求赋予满分。如低于上限值，则采用插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后两位。

S. 5. 2. 4 加分项与罚分项

S. 5. 2. 4. 1 自适应近光功能（加分项）

对于配置了自适应近光功能的车辆，车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足 GB 4599-2024《汽车道路照明装置及系统》（或 ECE R149）要求的性能测试报告，并同时提交 C-NCAP 样车与自适应近光功能试验报告样车的一致性说明文件。所提交性能测试报告、一致性说明文件及 C-NCAP 样车通过管理中心审查后，可获得 0.1~0.2 分的加分，当车辆具备高速照明自适应近光功能或弯道照明功能时，加 0.1 分；当车辆同时具备高速照明自适应近光功能和弯道照明功能时，加 0.2 分。

性能测试报告中至少应包括以下内容：

- a) 满足标准规定的自适应近光功能要求和弯道照明功能；
- b) 配光性能试验数据；
- c) 相关测试照片；
- d) 与自适应近光功能和弯道照明功能直接相关的参数，如：自适应近光模式，弯道类别等。

S. 5. 2. 4. 2 远近光自动切换功能（加分项）

对于配置了远近光自动切换功能的车辆，车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足 GB 4785《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》(或 ECE R48)要求的性能测试报告，并同时提交 C-NCAP 样车与远近光自动切换功能试验报告样车的一致性说明文件。所提交性能测试报告、一致性说明文件及 C-NCAP 样车通过管理中心审查后，可得 0.2 分的加分。

性能测试报告中至少应包括以下内容：

- a) 满足标准规定的远近光自动切换功能要求；
- b) 测试试验数据；
- c) 相关测试照片；
- d) 与远近光自动切换功能直接相关的参数。

S. 5. 2. 4. 3 自动前照灯调平系统（加分项）

对于配置了近光灯自动调平功能（例如：根据静载荷变化（乘员数量/位置/后备仓物品载重）自动调整光照高度或根据车速和行车过程中（急加速、急减速、上下坡等）车身高度的动态变化来改变车灯的俯仰角）的车辆，车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足 GB 4785（或 ECE R48）相关要求的性能检测报告，并同时提交 C-NCAP 样车与近光灯自动调平功能报告样车的一致性说明文件。所提交性能测试报告、一致性说明文件及 C-NCAP 样车通过管理中心审查后，可获得 0.1 分的加分。

性能测试报告中至少应包括以下内容：

- a) 满足标准的自动前照灯调平系统功能；
- b) 测试试验数据；

- c) 相关测试照片；
- d) 与自动前照灯调平系统功能直接相关的参数。

S. 5. 2. 4. 4 对对向驾驶员的眩光（罚分项）

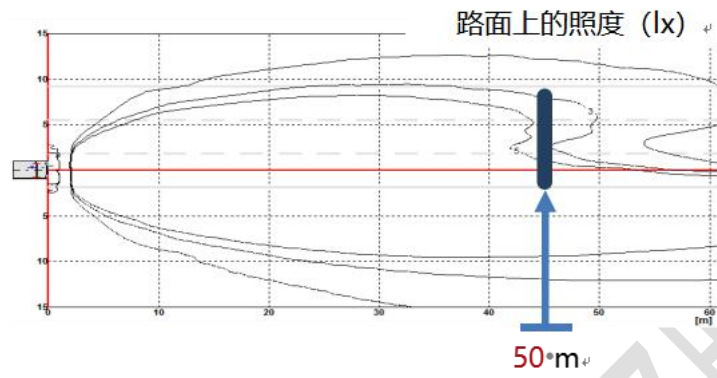


图 S.10 对向眩光评价布置鸟瞰图

图 S.10 给出了眩光区域相对道路所在的位置，眩光评价区域为距离前照灯前面 50 m 处垂直平面上 的一个矩形区域。

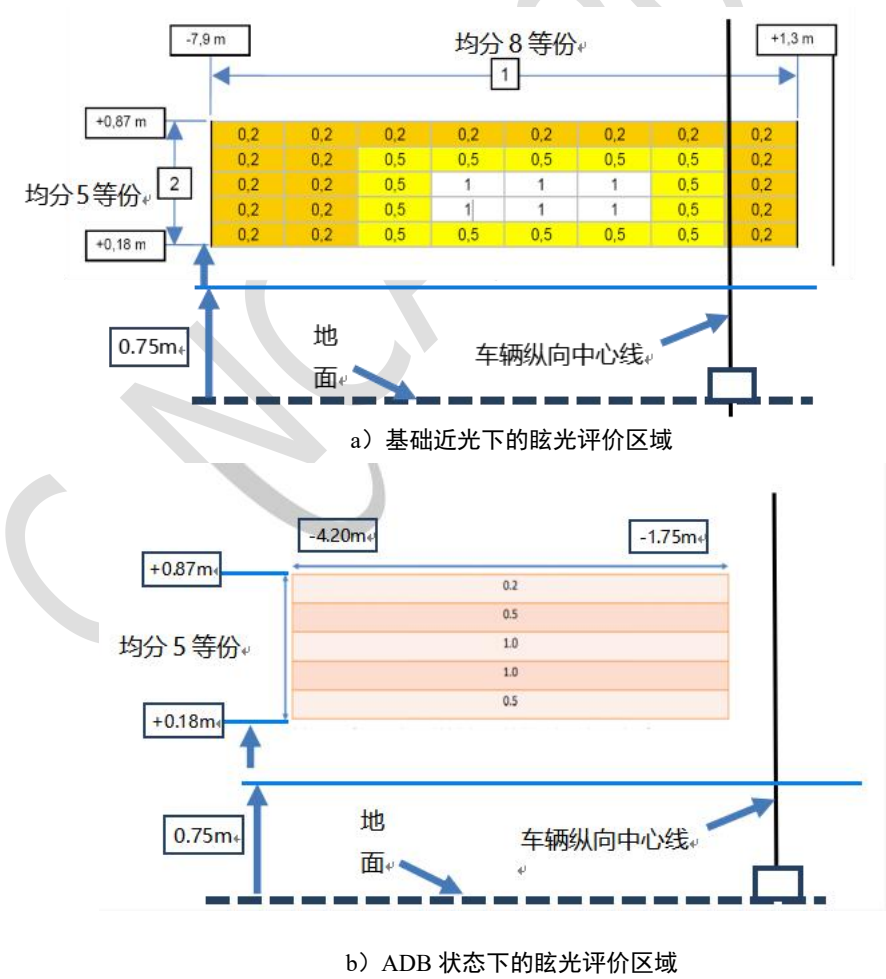


图 S.11 距前照灯前 50 m 处垂直平面上的眩光区域的示意图

图 S.11 给出了眩光区域的细节描述，以及眩光评价区域相对地面及车辆纵向中心线的位置，并给出了区域内各部分的权重分布。距离前照灯前 50 m 处的眩光评价区域，对于基础近光，评价区域为路面之上 0.93 m 至 1.62 m 之间及车辆纵向中心线左侧 7.9 m 至右侧 1.3 m 之间的区域；对于 ADB 状态，评价区域为路面之上 0.93 m 至 1.62 m 之间及车辆纵向中心线左侧 4.2 m 至左侧 1.75 m 之间的区域。

通过计算眩光评价区域内的加权光通量。加权光通量作为前照明系统潜在眩光效果的指标。

对于不具备 ADB 功能的车辆，评分规则见表 4。

表 4 不具备 ADB 功能车辆的眩光评价得分表

功能/模式	前位置灯发光面面积(cm²)	眩光评价区域内的加权光通量 (lm)	得分
基础近光模式	≤60	≤0.26	-1
		>0.26 且 ≤0.63	0
		>0.63 且 ≤0.77	-0.5
		>0.77	-1
	>60	≤0.26	-1
		>0.26 且 ≤0.72	0
		>0.72 且 ≤0.83	-0.5
		>0.83	-1

注：企业应填报关于前位置灯发光面积（透光面面积）的参数，下表同。

对于具备 ADB 功能的车辆，评分规则见表 5。

表 5 具备 ADB 功能车辆的眩光评价得分表

功能/模式	前位置灯发光面面积(cm²)	眩光评价区域内的加权光通量 (lm)	得分
基础近光模式	≤60	≤0.26	-0.6
		>0.26 且 ≤0.63	0
		>0.63 且 ≤0.77	-0.3
		>0.77	-0.6
	>60	≤0.26	-0.6
		>0.26 且 ≤0.72	0
		>0.72 且 ≤0.83	-0.3
		>0.83	-0.6
ADB 功能 (50m 对向来车场景)	≤60	≤0.30	0
		>0.30	-0.4
	>60	≤0.36	0
		>0.36	-0.4

S. 5. 2. 4. 5 近光初始明暗截止线初始位置测评（罚分项）

车辆整备阶段结束后，点亮车辆的近光功能，分别测量并记录两侧近光明暗截止线的初始位置，计算近光明暗截止线初始垂直及水平位置与理论截止线位置的变化量。当车辆近光明暗截止线初始状态和理论状态垂直位置偏差超过±0.4%或水平位置偏差超过±1.0%，则扣除 0.25 分/侧，见图 S.12。

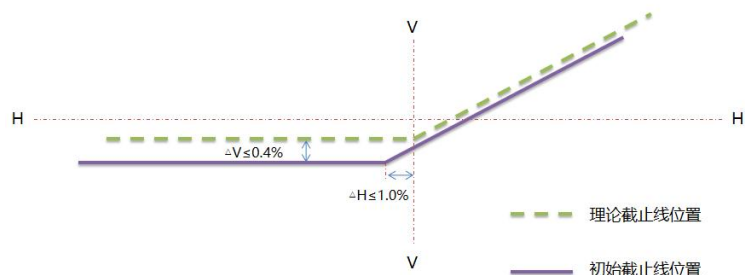


图 S.12 近光初始明暗截止线位置测试示意图

S. 5. 2. 4. 6 近光明暗截止线垂直位置变化测评（罚分项）

近光初始明暗截止线位置测量记录完成后，持续点亮 15min，随后重复测量并记录近光当前明暗截止线位置，计算初始截止线垂直位置与当前垂直位置的变化量。如果当前截止线垂直位置高于初始垂直位置且该变化量超过 2.0 mrad 或当前截止线垂直位置低于初始垂直位置且该变化量超过 3.0 mrad，则扣除 0.1 分/侧，见图 S.13。

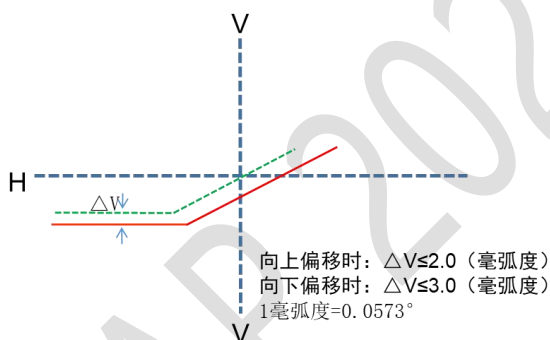


图 S.13 近光明暗截止线垂直位置变化测试示意图

S. 5. 2. 4. 7 近光明暗截止线锐度测评（罚分项）

车辆近光灯照准完成后，测量 V-V 线左侧 2.5° 垂直方向上的最大锐度因子，锐度因子应不大于 0.48，如果锐度因子超出上述范围，则扣除 0.25 分/侧。

S. 5. 2. 4. 8 自适应远光（ADB 功能）道路功能验证——功能激发（加分项）

对于配置了 ADB 功能的车辆，需开展功能激发验证试验，见表 6。测试场景见图 S.14。

表 6 自适应远光（ADB 功能）功能激发验证工况

测试工况	激发车辆状态	ADB 激发距离
对向车道来车	前照灯在车辆行驶至接近 400 m 时点亮	在距离 400 m 处探测到对向车道迎面而来的机动车
前方车道跟车	尾灯在车辆行驶至接近 100 m 时点亮	在距离 100 m 处范围内探测到前方行驶的机动车

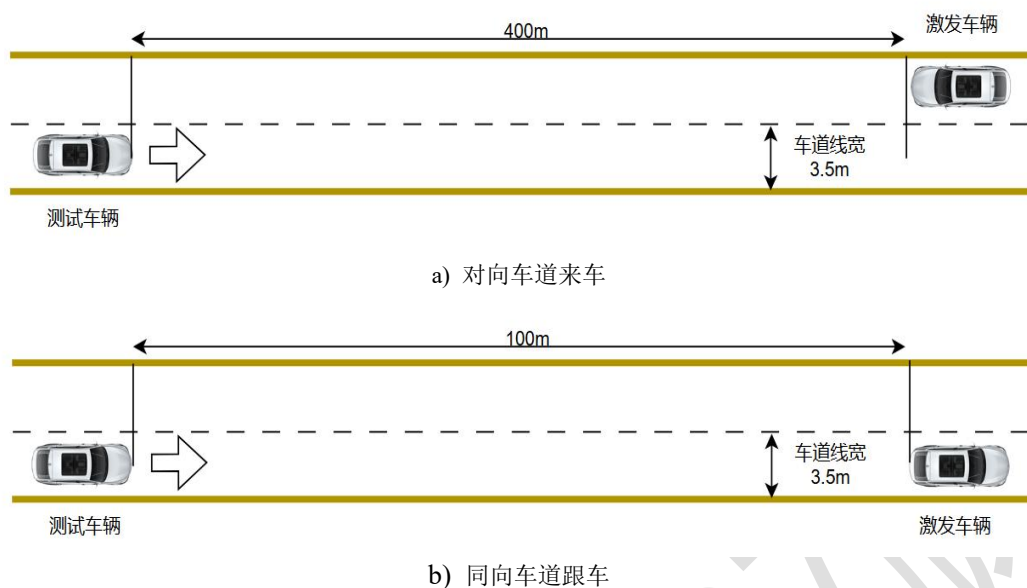


图 S.14 自适应远光（ADB 功能）道路功能验证测试场景示意图

当测试车辆在上述指定工况下 ADB 功能可以正常激发时予以加分，每有一个场景激发成功加 0.25 分（大于等于 400 m/100 m 时激发，予以加分；小于 400 m/100 m 激发，不予加分）。

S.5.2.4.9 自适应远光（ADB 功能）道路功能验证——响应时间（罚分项）

对于配置了 ADB 功能的车辆，需开展响应时间验证试验，见表 7。

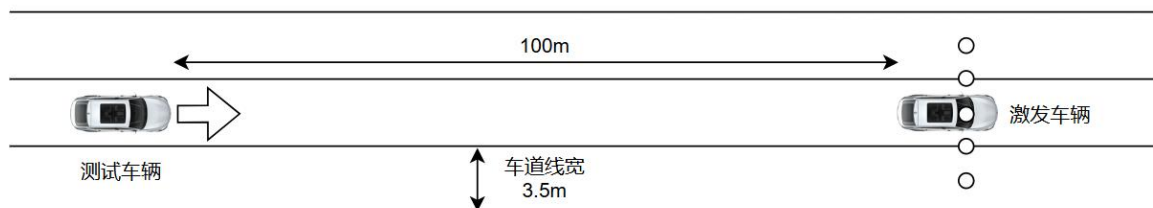
表 7 自适应远光（ADB 功能）响应时间测试工况

测试工况	激发车辆状态	ADB 激发距离	响应时间
对向车道来车	前照灯突然点亮	在距离 400 m 处探测到对向车道迎面而来的机动车	小于 1.5s
前方车道跟车	尾灯突然点亮	在距离 100 m 处范围内探测到前方行驶的机动车	小于 1.5s

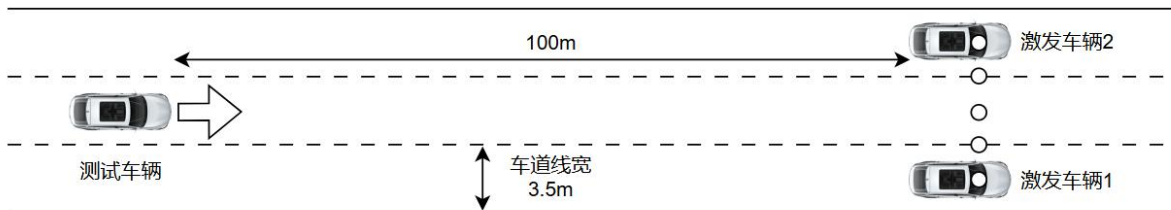
当测试车辆在上述指定工况下 ADB 激发时间满足上述表格中的要求时，不予以扣分，每有一个场景不满足要求扣 0.1 分。

S.5.2.4.10 自适应远光（ADB 功能）遮蔽宽度测试（加分项）

对于配置了 ADB 功能的车辆，需开展 ADB 遮蔽宽度验证试验，测试场景见图 S.15。



图中O为照度探头



图中O为照度探头

b) 多目标激发车辆

图 S.15 自适应远光（ADB 功能）遮蔽宽度测试场景示意图

ADB 功能遮蔽宽度得分，按表 8 进行。

表 8 自适应远光（ADB 功能）遮蔽宽度测试得分表格

激发物	测试工况及激发车辆状态	ADB 遮蔽宽度	得分
单目标激发车辆	前方车道跟车 尾灯在车辆行驶至接近 100 m 时点亮	小于 1 个车道	0.25
		1-2 个车道	0.125
		大于 2 个车道	0
多目标激发车辆		有效遮蔽多目标物	0.25

S. 5. 2. 4. 11 自适应远光功能的目标物检测（加分项）

对于配置了 ADB 功能的车辆，需开展针对静止车辆反射器目标物的检测试验，测试时静止车辆断电并关闭所有照明及光信号装置，测试场景见图 S.16，当自适应远光灯（ADB 功能）激发时，对同向正前方静止车辆的遮蔽情况进行判断，如果车辆内后视镜中心位置布置的照度传感器未检测到遮蔽，则可获得 0.2 分的加分。

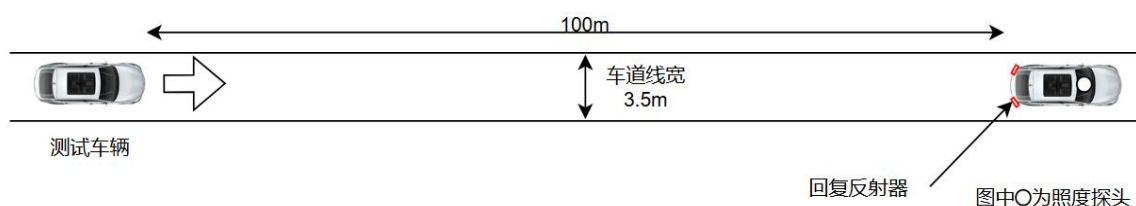


图 S.16 自适应远光（ADB 功能）目标物检测测试场景示意图

S. 5. 2. 4. 12 车灯投影及驾驶轨迹预测功能（加分项）

对于配置了倒车、转向投影功能的车辆，车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足 GB 5920-2024《汽车及挂车光信号装置及系统》中倒车和转向投影功能要求的性能测试报告，并同时提交 C-NCAP 样车与倒车和转向功能试验报告对应样车的一致性说明文件。所提交性能测试报告、一致性说明文件及 C-NCAP 样车通过管理中心审查后，可各获得 0.1 分的加分。

性能测试报告中至少应包括以下内容：

a) 满足标准规定的倒车、转向投影功能的要求；

- b) 测试试验数据;
- c) 相关测试照片;
- d) 与倒车、转向投影功能直接相关的参数

对于配备了驾驶轨迹预测（光毯）功能的车辆，应按照本附录 S.4 进行对应的道路功能验证，满足驾驶轨迹预测测试要求的车辆可获得 0.2 分的加分。

C-NCAP 2021版